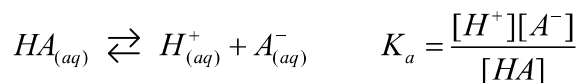


## ※ 酸鹼的解離平衡

1. 酸的游離常數 ( $K_a$ ): 平衡常數的一種

(1) 若以 HA 代表酸, 其游離反應為:

(2) 多質子酸的游離常數呈多階段, 每一階段有一游離常數, 為區別不同階段, 通常表示為  $K_{a1}$ 、 $K_{a2}$ 、 $K_{a3}$  等等

例: 磷酸:

(3) 大部份弱酸的  $K_a$  值很小, 因此常用負對數值 ( $pK_a$ ) 表示該弱酸的強度,  $pK_a$  愈大, 則酸性愈弱。

$$pK_a = -\log K_a$$

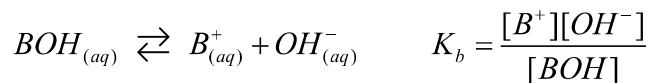
## 2. 常見酸的游離反應式及游離常數

(Acid Dissociation Constants in Water at 298 K)

| 酸名稱 | 游離反應式                                             | 游離常數( $K_a$ )                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 磷酸  | $H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$      | $K_{a1} = 7.2 \times 10^{-3}$  |
|     | $H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$   | $K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$  |
|     | $HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$   | $K_{a3} = 4.2 \times 10^{-13}$ |
| 亞磷酸 | $H_3PO_3 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_3^-$      | $K_{a1} = 3.0 \times 10^{-2}$  |
|     | $H_2PO_3^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_3^{2-}$   | $K_{a2} = 1.7 \times 10^{-7}$  |
| 砷酸  | $H_3AsO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2AsO_4^-$    | $K_{a1} = 6.0 \times 10^{-3}$  |
|     | $H_2AsO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HAsO_4^{2-}$ | $K_{a2} = 1.1 \times 10^{-7}$  |
|     | $HAsO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + AsO_4^{3-}$ | $K_{a3} = 3.0 \times 10^{-12}$ |
| 碳酸  | $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$        | $K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$  |
|     | $HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$      | $K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$ |
| 氫硫酸 | $H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$              | $K_{a1} = 9.0 \times 10^{-8}$  |
|     | $HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$            | $K_{a2} = 1.1 \times 10^{-12}$ |
| 草酸  | $H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$    | $K_{a1} = 5.6 \times 10^{-2}$  |
|     | $HC_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$  | $K_{a2} = 5 \times 10^{-11}$   |
| 硫酸  | $H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$        | $K_{a1}$ 極大                    |
|     | $HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$      | $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$  |
| 亞硫酸 | $H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$        | $K_{a1} = 1.4 \times 10^{-2}$  |
|     | $HSO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SO_3^{2-}$      | $K_{a2} = 6.5 \times 10^{-8}$  |
| 醋酸  | $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$     | $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$     |

3. 鹼的游離常數 ( $K_b$ )：為鹼在水溶液中達平衡時之平衡常數。

(1) 若以  $BOH$  代表鹼，其游離反應為：



(2) 常見鹼的游離反應式及游離常數

(Base Dissociation Constants in Water at 298 K)

| Compound    | $K_b$                | Compound          | $K_b$                 | Compound         | $K_b$                 |
|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| $NH_3$      | $1.8 \times 10^{-5}$ | $(C_2H_5)_3N$     | $4.0 \times 10^{-4}$  | $C_2H_5NH_2$     | $5.6 \times 10^{-4}$  |
| $H_2NNH_2$  | $1.0 \times 10^{-6}$ | $(C_2H_5)_2NH$    | $1.3 \times 10^{-3}$  | $C_6H_5CH_2NH_2$ | $2.0 \times 10^{-5}$  |
| $H_2NOH$    | $1.1 \times 10^{-8}$ | $C_6H_5NH_2$      | $3.8 \times 10^{-10}$ | $(C_2H_5)_3P$    | $5.0 \times 10^{-8}$  |
| $(CH_3)_3N$ | $6.5 \times 10^{-5}$ | $C_6H_5N(CH_3)_2$ | $1.0 \times 10^{-9}$  | $(C_2H_5)_3As$   | $5.0 \times 10^{-12}$ |

4. 已知一弱酸  $HA$  (初濃度為  $C_0$  M，解離常數為  $K_a$ )，則解離後  $[H^+] = \sqrt{C_0 K_a}$

5. 共軛酸鹼對的解離常數：

例：求溶液中離子濃度

1. 三種酸 A、B、C 其  $K_a$  值為  $A=5.1\times 10^{-4}$ ， $B=1.7\times 10^{-2}$ ， $C=7.1\times 10^{-3}$  則同濃度時，酸性排列次序何者正確？  
(A)  $A>C>B$  (B)  $A>B>C$  (C)  $A<C<B$  (D)  $A=B=C$  (E) 無法比較。

解答 C

2. 弱酸 HA 的游離常數為  $1.1\times 10^{-5}$ ，則 0.2M 的 HA 溶液中，下列何者的濃度最大？  
(A)  $H^+$  (B)  $OH^-$  (C)  $A^-$  (D) HA。

解答 D

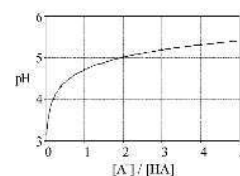
3. 不考慮水解的情況下，某一元酸 1.0M 時，pH 值 = 5.1，求其  $K_a$  值及 pKa 值為？

4. 已知氨之  $K_b$  值為  $1.8\times 10^{-5}$ ，求 0.100M 氨水中  $OH^-$  之濃度？

酸鹼的解離平衡

5. 某單質子酸 HA，在不同比例之  $[A^-]/[HA]$  水溶液中的 pH 值如附圖所示，則此酸之  $K_a$  值為何？

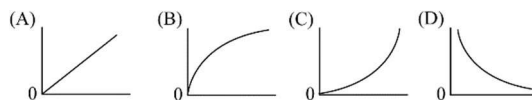
(A)  $5 \times 10^{-6}$  (B)  $2 \times 10^{-5}$  (C)  $2 \times 10^{-4}$  (D)  $5 \times 10^{-4}$ 。



解答 B

練習：

- 用 4M HCl 配製 20.0mL 1M HCl，何法最適宜？  
(A) 取 5.0mL 4M HCl 加水 15mL (B) 取 5.0mL 4M HCl 加水成 20.0mL 溶液  
(C) 取 4.0mL 4M HCl 加水 16mL (D) 取 4.0mL 4M HCl 加水成 20.0mL 溶液。
- 已知  $H_2SO_4$   $K_{a1} = \infty$ ,  $K_{a2} = 1.0 \times 10^{-2}$ ，試求 1.0M  $H_2SO_4(aq)$  中， $[H^+]$  約 = ?  
(A) 2.0M (B) 1.48M (C) 1.01M (D) 1.32M。
- 若某弱鹼 BOH 之  $K_b = 4.0 \times 10^{-4}$ ；0.10M 此弱鹼水溶液之 pH 值最接近下列何值？ (A) 3.2 (B) 9.0 (C) 10.8 (D) 11.8。(log2=0.301)
- 已知  $CH_3COOH(aq)$ ， $K_a = 2.5 \times 10^{-5}$ ，若以  $[H^+]$  為縱軸，以  $CH_3COOH(aq)$  的初濃度為橫軸，則兩者關係圖最接近哪一項？
- 溶液之 pH 值與下列何者無關？  
(A) 溶液之  $[H^+]$  (B) 溶液之  $[OH^-]$  (C) 溶液之溫度 (D) 溶液取量的多寡



<sup>1</sup> B  
<sup>2</sup> C

<sup>3</sup> D  
<sup>4</sup> B

<sup>5</sup> D



例：溶液中離子的關係→ 遵守質量守恆及電荷守恆

1. 有 0.1 M  $\text{H}_2\text{CO}_3$  溶液中（已知  $K_{a_1}$ 、 $K_{a_2}$  及  $K_w$ ）則下列正確者？

(A)  $0.1 = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$

(B)  $[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$

(C)  $\frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = K_{a_1} \times K_{a_2}$

(D)  $[\text{H}_2\text{CO}_3] : [\text{HCO}_3^-] : [\text{CO}_3^{2-}] = 1 : \frac{K_{a_1}}{[\text{H}^+]} : K_{a_1} \frac{K_{a_2}}{[\text{H}^+]^2}$

(E)  $\frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = K_{a_1} \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]}$ 。

解答 ADE

2.  $\text{H}_2\text{S}$  之  $K_1 = 10^{-7}$ ， $K_2 = 10^{-14}$ ，在 0.1M  $\text{H}_2\text{S}_{(\text{aq})}$  中以下哪些正確？

(A)  $[\text{H}^+]$  約等於  $10^{-4}\text{M}$

(B)  $[\text{S}^{2-}] = 5 \times 10^{-5}\text{M}$

(C)  $[\text{HS}^-] = 0$

(D)  $\text{PH} = 7$

(E) 全反應  $K = 10^{-21}$ 。

解答 AE

3. 已知  $\text{H}_3\text{PO}_4$  的三個游離步驟之游離常數為： $K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$ ， $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$ ， $K_{a3} = 4.4 \times 10^{-13}$ ，則下列 0.1M  $\text{H}_3\text{PO}_4$  溶液中各物種濃度的關係式，何者正確？

(A)  $[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] = 0.1\text{M}$

(B)  $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] + 3[\text{PO}_4^{3-}] + [\text{OH}^-] = [\text{H}^+]$

(C)  $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] \div [\text{H}^+] = 4.2 \times 10^{-3}$

(D)  $[\text{HPO}_4^{2-}] = 6.2 \times 10^{-8}$

(E)  $[\text{PO}_4^{3-}] = 1.2 \times 10^{-18}$ 。

解答 ABDE

4. 兩強度接近之弱酸(HA、HB)，將兩者混合成水溶液使 $[HA]$ 、 $[HB]$ 皆 0.1M，平衡時，測得溶液中  $[A^-]=xM$ 、 $[B^-]=yM$ ，則 HA 之  $K_a$  約為何？  
(A) $(x+y) \cdot x$  (B) $(x+y)^2$  (C) $10 \cdot x \cdot (x+y)$  (D) $10x^2$ 。

解答 C

5. 三種單質子酸「HA」、「HB」及「HC」，在水中的解離常數  $K_a$  分別為  $3.20 \times 10^{-7}$ 、 $7.5 \times 10^{-8}$  及  $5.0 \times 10^{-9}$ 。現各取 0.100 莫耳之量，混合後溶成 1 升之水溶液，則此溶液：  
(A) $[H^+]=2.0 \times 10^{-4}M$ ， $[A^-]=1.6 \times 10^{-4}M$   
(B) $[H^+]=1.5 \times 10^{-4}M$ ， $[B^-]=5.0 \times 10^{-5}M$   
(C) $[H^+]=5.0 \times 10^{-4}M$ ， $[A^-]=6.4 \times 10^{-5}M$   
(D) $[H^+]=2.5 \times 10^{-4}M$ ， $[C^-]=2.0 \times 10^{-6}M$ 。

解答 A

6. 兩種單質子酸 HCl 及  $CH_3COOH$ ，在水中的解離常數  $K_a$  分別為  $\infty$ 、及  $1.8 \times 10^{-5}$ 。現各取 0.100 莫耳之量，混合後溶成 1 升之水溶液，則此溶液  $[H^+]=?$  M

## 練習：

- 已知  $\text{HA}$  之  $K_a = 4 \times 10^{-10}$ ， $\text{HB}$  之  $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ ，若一水溶液中含  $\text{A}^-$  及  $\text{B}^-$  的莫耳濃度相同；加過氯酸於此溶液中，直至  $\text{H}^+$  莫耳濃度等於  $10^{-4}\text{M}$  時，下列各項關係式何者正確？  
 (A)  $[\text{A}^-] = [\text{B}^-]$  (B)  $[\text{HB}] > [\text{HA}]$  (C)  $[\text{B}^-] < [\text{A}^-]$   
 (D)  $\frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]} > \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$  (E)  $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} + \frac{[\text{B}^-]}{[\text{HB}]} \doteq 0.20$ 。
- 在  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq})$ ， $\text{K}_2\text{SO}_4(\text{aq})$  混合後，溶液中各離子之關係為  
 (A)  $[\text{Al}^{3+}] + [\text{K}^+] = [\text{SO}_4^{2-}]$  (B)  $3[\text{Al}^{3+}] + [\text{K}^+] + [\text{H}^+] = 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{OH}^-]$   
 (C)  $2[\text{Al}^{3+}] = 3[\text{SO}_4^{2-}]$  (D)  $[\text{Al}^{3+}] + [\text{K}^+] + [\text{H}^+] = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{OH}^-]$ 。
- 在  $0.10\text{M}$  的  $\text{HCN}$  水溶液中，下列敘述何者正確？( $\text{HCN}$  的  $K_a = 4.0 \times 10^{-9}$ )  
 (A) 溶液呈鹼性 (B) 離子濃度以  $[\text{H}^+]$  為最大 (C)  $[\text{OH}^-] \doteq [\text{CN}^-]$   
 (D)  $[\text{CN}^-] + [\text{HCN}] = 0.10\text{M}$  (E)  $[\text{H}^+] = [\text{CN}^-] + [\text{OH}^-]$ 。
- 設兩種酸  $\text{HX}$  與  $\text{HY}$  的水溶液，如  $\text{HX}$  的酸性較  $\text{HY}$  強，則下列敘述何者正確？  
 (A)  $\text{HX}$  的  $K_a$  大於  $\text{HY}$  的  $K_a$  (B) 反應  $\text{HY} + \text{X}^- \rightleftharpoons \text{HX} + \text{Y}^-$  的平衡向右  
 (C) 同濃度的  $\text{HX}$  與  $\text{HY}$  溶液之  $[\text{H}^+]$  比較： $\text{HX} > \text{HY}$  (D)  $\text{X}^-$  的鹼性比  $\text{Y}^-$  強  
 (E) 同莫耳數的  $\text{HX}$  與  $\text{HY}$ ， $\text{HX}$  的當量數大於  $\text{HY}$  的當量數
- 以  $0.01\text{mol}$   $\text{HCl}$  及  $0.01\text{mol}$   $\text{CH}_3\text{COONa}$  稀釋成  $1$  升溶液，下列敘述何者正確？  
 (A)  $[\text{Na}^+] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$  (B)  $[\text{Cl}^-] = [\text{Na}^+]$  (C)  $[\text{CH}_3\text{COOH}] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$   
 (D)  $[\text{CH}_3\text{COOH}] > [\text{Cl}^-]$  (E)  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] > [\text{CH}_3\text{COOH}]$
- 下列有關  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ， $\text{H}_2\text{SO}_4$  及  $\text{HCl}$  三種溶液之濃度敘述，何者正確？  
 (A) 重量百分濃度均為  $5\%$ ，其重量莫耳濃度： $\text{HCl} > \text{H}_3\text{PO}_4 = \text{H}_2\text{SO}_4$  (B) 當濃度均為  $1\text{N}$  時，其體積莫耳濃度： $\text{HCl} = \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_3\text{PO}_4$  (C) 若溶質莫耳分率相等時，其重量莫耳濃度： $\text{H}_3\text{PO}_4 = \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{HCl}$  (D) 體積莫耳濃度均為  $1\text{M}$ ，氫離子濃度： $\text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HCl} > \text{H}_3\text{PO}_4$  (E) 重量莫耳濃度均為  $1\text{m}$  時，重量百分率濃度： $\text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_4 > \text{HCl}$ 。
- 已知草酸  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  之  $K_{a1} = 6.4 \times 10^{-2}\text{M}$ ， $K_{a2} = 6.0 \times 10^{-5}\text{M}$ ，下列有關  $1.0\text{M}$   $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$  溶液中的  $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-]$ 、 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$  與  $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]$ ，最接近下表中哪一組？

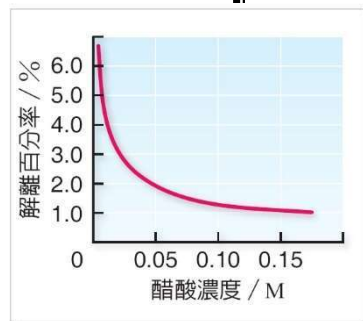
| 組別  | $[\text{H}^+]$ (M)   | $[\text{HC}_2\text{O}_4^-]$ (M) | $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ (M) | $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]$ (M) |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| (A) | 0.25                 | 0.25                            | $6.0 \times 10^{-5}$              | 0.75                                   |
| (B) | 0.22                 | 0.22                            | $6.0 \times 10^{-5}$              | 0.78                                   |
| (C) | $2.0 \times 10^{-3}$ | $1.9 \times 10^{-3}$            | $3.5 \times 10^{-6}$              | 1.0                                    |
| (D) | $3.0 \times 10^{-4}$ | $3.0 \times 10^{-4}$            | $1.1 \times 10^{-6}$              | 1.0                                    |

<sup>1</sup> DE<sup>2</sup> B<sup>3</sup> BDE<sup>4</sup> AC<sup>5</sup> ABC<sup>6</sup> ACD<sup>7</sup> B

游離度（解離百分率， $\alpha$ ）：指在水溶液中達到平衡時，因解離所消耗的酸與原有的酸濃度之比值。（百分率）

$$\alpha = \frac{\text{解離所消耗的酸}}{\text{原有的酸}} \times 100\%$$

- (1) 同濃度不同的弱酸水溶液中， $K_a$  值愈大的酸，其解離度  $\alpha$  愈大，酸性愈強，且達平衡後  $[H^+]$  愈大
- (2) 同濃度不同的各弱鹼水溶液中， $K_b$  值愈大的鹼，其解離度愈大。
- (3) 同一種酸，在不同濃度的水溶液中，初濃度愈大者，達平衡後  $[H^+]$  愈大，但解離度  $\alpha$  愈小。  
→ 由勒沙特略原理即可判斷（類似溶液等比例的稀釋）
- (4) 已知一弱酸 HA（初濃度為  $C_0$  M，解離常數為  $K_a$ ，當  $[H^+] \ll C_0$ ），則解離後  $[H^+] = \sqrt{C_0 K_a} = C_0 \alpha$



例：求解離度及平衡常數

1. 25°C 時，0.100 M 的某單質子弱酸溶液之游離百分率為 1.34%。同溫時，0.0200 M 的該酸溶液之解離百分率最接近於：  
(A) 0.27% (B) 1.34% (C) 3.0% (D) 6.7%

【解答】(C)

2. 0.1M 氫氟酸的解離度是 8%，求其  $K_a$  值  
(A)  $8.0 \times 10^{-2}$  (B)  $8.0 \times 10^{-4}$  (C)  $8.7 \times 10^{-2}$  (D)  $6.96 \times 10^{-4}$ 。

解答

D

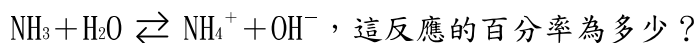
3. 某單質子酸  $K_a = 10^{-5}$ ，則其濃度為  $10^{-5} \text{ M}$  之溶液的解離度約為：

- (A) 1% (B) 31% (C) 62% (D) 93%

【解答】(C)

練習：

1. 若濃度  $0.1 \text{ N}$  氨水的 pH 值為 11，則溶解的氨發生下列反應：



- (A) 100 (B) 10 (C) 1 (D) 0.1 %。

2.  $25^\circ\text{C}$  時， $\text{NH}_3$  之鹼游離常數  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ，則下列有關  $0.10 \text{ M}$  氨水溶液之敘述，何者錯誤？

- (A)  $[\text{OH}^-] = 1.34 \times 10^{-3} \text{ M}$  (B)  $[\text{H}^+] = 7.46 \times 10^{-12} \text{ M}$  (C)  $12 < \text{pH} < 13$   
(D) 游離百分率為 1.34%。

3. 吡啶( $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ )為一弱鹼， $25^\circ\text{C}$ 、 $0.1 \text{ M}$  的吡啶溶液中  $\text{pH} = 10.7$ ，則此弱鹼的解離百分率若干%？ (A) 0.5 (B) 2.5 (C) 4 (D) 6.5。

4. 已知甲胺( $\text{CH}_3\text{NH}_2$ )在水中呈鹼性，其  $K_b = 4.0 \times 10^{-4}$ ，下列有關  $0.10 \text{ M}$  甲胺( $\text{CH}_3\text{NH}_2$ )水溶液的敘述何者正確？

- (A) 甲胺之游離方程式為： $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$   
(B) 甲胺之游離百分率為 0.04%  
(C) 溶液之  $[\text{OH}^-]$  約為  $6.3 \times 10^{-3} \text{ M}$   
(D) 溶液中  $[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]$  約為  $6.3 \times 10^{-3} \text{ M}$   
(E)  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$  之  $K_a$  為  $2.5 \times 10^{-3}$

5. 濃度為  $0.10 \text{ M}$  之醋酸溶液，在  $25^\circ\text{C}$  時游離度為 1.34%，則其游離常數 ( $K_a$ ) 為：

- (A)  $1.34 \times 10^{-5}$  (B)  $1.40 \times 10^{-4}$  (C)  $1.7 \times 10^{-3}$  (D)  $1.8 \times 10^{-5}$

<sup>1</sup> C  
<sup>2</sup> C

<sup>3</sup> A  
<sup>4</sup> ACD

<sup>5</sup> D

※例：溶液的稀釋與離子平衡的移動 -----

1. 常溫下，某單質子弱酸之  $\text{pH}=3.0$ ，今取該溶液 100ml 加水稀釋成 1L 溶液，則該溶液之  $\text{pH}$  值變為？ (A)4.5 (B)4 (C)3.5 (D)1.5。

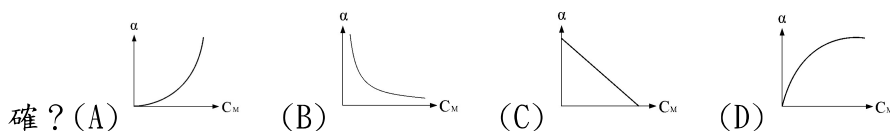
解答 C

2.  $\text{HCN}$  的  $K_a = 1.0 \times 10^{-10}$ ，將 1.0 M 的  $\text{HCN}$  水溶液加水稀釋，使體積變成原來的 10 倍，則稀釋後的溶液  $[\text{H}^+]$  如何？  
 (A)變為原來的 10 倍  
 (B)變為原來的  $1/10$  倍  
 (C)變為原來的  $\sqrt{10}$  倍  
 (D)變為原來的  $1/\sqrt{10}$  倍

【解答】(D)

練習：

1. 在相同溫度下的 0.1M 苯乙酸溶液與 2.0M 的苯乙酸溶液比較，何者正確？  
 (A)1.0M 者導電度大 (B)2.0M 者  $K_a$  大 (C)1.0M 者解離度大 (D)2.0M 者  $\text{pH}$  值較大。
2. 當 1.0M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  加水稀釋成 0.1M 的濃度時，下列有關的敘述中正確者是 (A) $\text{H}^+$  之莫耳數增多 (B)電離度  $\alpha$  增大 (C) $[\text{H}^+]$  增大 (D) $\text{pH}$  值減小 (E)溶液的導電度減小。
3. 某單質子弱酸  $\text{HA}$  之莫耳濃度  $C_M$  與其游離度  $\alpha$  之關係，下列各圖何者正



4. 某弱酸  $\text{HA}$ ，今欲使該弱酸的解離度加倍，則需加水稀釋成原來體積的若干倍？ (A)2 (B)3 (C)4 (D)8 倍。

<sup>1</sup> C  
<sup>2</sup> ABE

<sup>3</sup> B  
<sup>4</sup> C

5. 定溫時，甲、乙兩燒杯各盛等體積，但不同濃度的氨水溶液，甲杯 0.50M，乙杯 1.0M，以下性質何者甲 < 乙？(A) 鹼的解離度 (B) 鹼的解離常數 (C) 溶液的導電性 (D) 溶液的 pH (E) 溶液的  $[\text{OH}^-]$ 。
6. (1) 0.1M 的  $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$  (2) 0.01M 的  $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$  在同溫時下列敘述哪些為正確？(A)  $[\text{H}^+]$  大小：(1) > (2) (B) pH 值大小：(1) > (2) (C) 游離度大小：(1) > (2) (D)  $K_a$  值大小：(1) > (2) (E)  $K_a$  值大小：(1) = (2)。
7.  $\text{HNO}_2$  為弱酸，溫度固定時，下列敘述，何者正確？(A) 1M  $\text{HNO}_2$  溶液的 pH 值比  $10^{-2}\text{M}$   $\text{HNO}_2$  溶液小 (B) 1M  $\text{HNO}_2$  溶液的  $[\text{H}^+]$  比  $10^{-2}\text{M}$   $\text{HNO}_2$  溶液小 (C) 1M  $\text{HNO}_2$  溶液的酸游離常數與  $10^{-2}\text{M}$   $\text{HNO}_2$  溶液相等 (D) 1M  $\text{HNO}_2$  溶液的游離百分率與  $10^{-2}\text{M}$   $\text{HNO}_2$  溶液相等。
8. 某有機酸 HA 的  $K_a$  為  $1 \times 10^{-5}$  則下列敘述何者正確？(A) 0.1M 的 HA 溶液之 pH = 3 (B) 0.1M 的 HA 加水稀釋若體積增加 10 倍，則解離度也增加 10 倍 (C) 0.1M 的 HA 稀釋為 100 倍時， $[\text{H}^+]$  約為未稀釋前的  $\frac{1}{10}$  倍 (D) 0.1M 的有機酸 50mL 加 0.1M 的 NaOH 50mL 時，溶液之 pH 近於 6 (E) 0.1M 的有機酸 100mL 中加入該酸的鈉鹽 0.02mol 後，再加少量 NaOH 或 HClg 時，溶液之 pH 大約在 5.3 左右。
9. 若將 1 M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  加水稀釋，則下列何項正確？(A)  $[\text{H}^+]$  變小 (B)  $\text{H}^+$  變多 (C) 解離度變大 (D)  $K_a$  變小 (E) 導電性變大
10. 設 HA 與 HB 兩種酸的水溶液，如 HA 的酸性較 HB 強，下列敘述何者正確？(A) 解離常數  $K_1 = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ ， $K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$ ，則  $K_1 > K_2$  (B) 溶液中， $\text{HA}_{(\text{aq})}$  中之  $[\text{H}^+]$  大於  $\text{HB}_{(\text{aq})}$  中之  $[\text{H}^+]$  (C)  $\text{HA}_{(\text{aq})}$  之解離度  $\alpha_1$  大於  $\text{HB}_{(\text{aq})}$  之解離度  $\alpha_2$  (D) 同濃度時  $\text{HA}_{(\text{aq})}$  之 pH 值大於  $\text{HB}_{(\text{aq})}$  之 pH 值。
11. 三種酸 A、B、C 其  $K_a$  值為  $A = 5.1 \times 10^{-4}$ ， $B = 1.7 \times 10^{-2}$ ， $C = 7.1 \times 10^{-3}$  則同濃度下，下列之酸性排列次序何者正確？(A)  $A > C > B$  (B)  $A > B > C$  (C)  $A < C < B$  (D)  $A = B = C$  (E) 無法比較。
12. 有兩杯體積均為 100mL 的水溶液，甲為 pH = 3 的鹽酸，乙為 pH = 3 的醋酸，各加入足量鎂金屬反應產生氫氣，下列敘述何者正確？(A) 原溶液中  $[\text{H}^+]$  濃度甲較大 (B) 原溶液中兩種酸濃度相等 (C) 甲乙產生的氫氣量相同 (D) 乙產生的氫氣較多。

5 CDE

6 AE

7 AC

8 ACE

9 ABC

10 A

11 C

12 D

※共同離子效應：弱酸或弱鹼會因為同離子的存在，而降底其解離度。

例 1：若 0.010M  $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$  中， $\text{CH}_3\text{COOH}$  之解離度為 4.0%，若於此水溶液 500ml 中再加入 0.020mol 之  $\text{CH}_3\text{COONa}_{(\text{aq})}$ ，則其中之 pH 值為：  
(A)5.7 (B)5.4 (C)5.1 (D)4.0 (E)3.4。

解答 B

例 2：0.2M  $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$  ( $K_b$  為  $1.8 \times 10^{-5}$ ) 和 0.2M  $\text{HCl}_{(\text{aq})}$  欲配成 1 公升 pH=9 的溶液。假設體積有加成性，問： $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$  應取多少毫升？  
(A)667 (B)391 (C)333 (D)609 毫升。

解答 D

例 3：有關 1.0M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  溶液 100mL，在定溫下，下列敘述何者正確？  
(A)加入 HCl， $\text{CH}_3\text{COOH}$  解離度減少， $[\text{H}^+]$  增加  
(B)加水稀釋後，溶液  $\text{H}^+$  莫耳數增加，溶液 pH 值也增加  
(C)加入少量 NaOH，則  $\text{CH}_3\text{COOH}$  解離度增加，溶液中  $[\text{H}^+]$  增大  
(D)加入少量  $\text{CH}_3\text{COONa}$ ，溶液導電性增加，溶液 pH 值增大  
(E)欲使溶液 pH 為原來 2 倍，需加水使溶液體積倍增。

解答 ABD

例 4：在醋酸的解離平衡中，可加入下列何種試劑，使平衡向左移，而  $[\text{H}^+]$  濃度升高。  
(A)NaOH (B) $\text{NaCH}_3\text{COO}$  (C) $\text{H}_2\text{O}$  (D)HCl。

解答 D



鹽的種類與命名

### 1. 正 鹽

酸中可解離的  $H^+$  或鹼中可解離的  $OH^-$  全部被取代而形成的鹽，即不含可解離的氫離子或氫氧離子的鹽，稱為正鹽。

常見的正鹽之化學式及中文名稱

| 化學式                              | 名 稱  | 化學式                                             | 名 稱          |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------|
| KCl                              | 氯化鉀  | FeSO <sub>4</sub>                               | 硫酸鐵(II)或硫酸亞鐵 |
| MgSO <sub>4</sub>                | 硫酸鎂  | Fe <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 硫酸鐵(III)或硫酸鐵 |
| KNO <sub>3</sub>                 | 硝酸鉀  | Hg <sub>2</sub> (NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 硝酸汞(I)或硝酸亞汞  |
| NaClO                            | 次氯酸鈉 | Hg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>               | 硝酸汞(II)或硝酸汞  |
| KClO <sub>3</sub>                | 氯酸鉀  | CuCl                                            | 氯化銅(I)或氯化亞銅  |
| Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>  | 磷酸鈉  | CuCl <sub>2</sub>                               | 氯化銅(II)或氯化銅  |
| Na <sub>2</sub> HPO <sub>3</sub> | 亞磷酸鈉 | SnCl <sub>2</sub>                               | 氯化錫(II)或氯化亞錫 |
| NaH <sub>2</sub> PO <sub>2</sub> | 次磷酸鈉 | SnCl <sub>4</sub>                               | 氯化錫(IV)或氯化錫  |

### 2. 酸式鹽

多質子酸的部分可解離之氫離子被金屬離子或銨離子取代，所形成的鹽稱為酸式鹽，即此類鹽中尚有可解離的  $H^+$ ，但酸式鹽水溶液不一定呈酸性。

常見的酸式鹽之化學式及中文名稱

| 化學式                | 名 稱          | 化學式                              | 名 稱   |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| NaHCO <sub>3</sub> | 碳酸氫鈉或酸式碳酸鈉   | NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> | 磷酸二氫鈉 |
| NaHSO <sub>4</sub> | 硫酸氫鈉或酸式硫酸鈉   | Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> | 磷酸氫二鈉 |
| NaHSO <sub>3</sub> | 亞硫酸氫鈉或酸式亞硫酸鈉 | NaH <sub>2</sub> PO <sub>3</sub> | 亞磷酸氫鈉 |

### 3. 鹼式鹽

多元鹼的部分可解離之氫氧離子被酸根或鹵素離子取代，所形成的鹽稱為鹼式鹽，即此類鹽中尚有可以解離的  $OH^-$ ，但鹼式鹽水溶液不一定呈鹼性。

常見的鹼式鹽之化學式及中文名稱

| 化學式                         | 名 稱                 |
|-----------------------------|---------------------|
| Ca(OH)Cl                    | 氯化氫氧鈣或鹼式氯化鈣         |
| Mg(OH)Cl                    | 氯化氫氧鎂或鹼式氯化鎂         |
| Cu(OH)(CH <sub>3</sub> COO) | 醋酸氫氧銅(II)或鹼式醋酸銅(II) |
| Pb(OH)NO <sub>3</sub>       | 硝酸氫氧鉛(II)或鹼式硝酸鉛(II) |

## 4. 複 鹽

由兩種或兩種以上的陽離子或陰離子組合而成的鹽類稱為複鹽。

例如：鉀礬 ( $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ )，十二水合硫酸鋁鉀，又稱明礬，可由硫

酸鋁及硫酸鉀製備，在水中會解離出  $\text{K}^+$ 、 $\text{Al}^{3+}$  及  $\text{SO}_4^{2-}$

常見的複鹽之化學式及中文名稱

| 化學式                                                              | 名 稱   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| $\text{MgNH}_4\text{PO}_4$                                       | 磷酸銨鎂  |
| $\text{NaKCO}_3$                                                 | 碳酸鉀鈉  |
| $\text{NH}_4\text{Cr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ | 鉻銨礬   |
| $\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$           | 鐵(鉀)礬 |

## 5. 錯 鹽

含有錯離子的鹽稱為錯鹽，例如氯化二氨銀 ( $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ )、六氰鐵(III)

酸鉀 ( $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ) 及六氰鐵(II)酸鉀 ( $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ) 等。

※補充：

含有錯離子的鹽，稱為錯鹽，例如：

氯化二氨銀 ( $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ )、

鐵(III)氰化鉀 ( $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ) 及

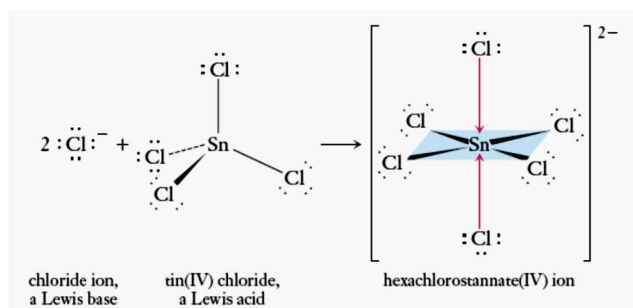
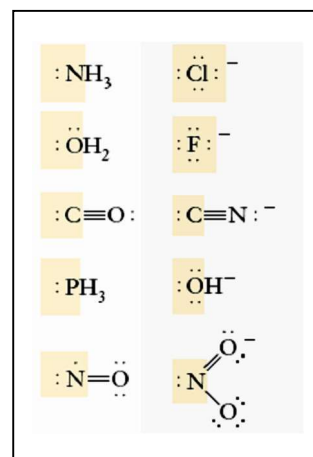
鐵(II)氰化鉀 ( $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ) 等

錯合物 (配位化合物)：

由金屬陽離子 (一般為過渡元素及 Al) 提供空軌域與

配基 (lp: 例:  $:\text{NH}_3$ 、 $:\text{CO}$ 、 $:\text{CN}^-$ 、 $\text{H}_2\text{O}:$  等) 提供電子對

形成之配位共價鍵組成



常見的金屬離子、其氫氧化物（難溶於水）及與強鹼或與氨水產生可溶於水之錯離子

| Metal or Metalloid ions | Insoluble Amphoteric Hydroxide | Complex Ion Formed in an Excess of a Strong Base | Metal Ion        | Insoluble Hydroxide Formed by Limited Aq. $\text{NH}_3$    | Complex Ion Formed by Excess Aq. $\text{NH}_3$ |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\text{Be}^{2+}$        | $\text{Be}(\text{OH})_2$       | $[\text{Be}(\text{OH})_4]^{2-}$                  |                  |                                                            |                                                |
| $\text{Al}^{3+}$        | $\text{Al}(\text{OH})_3$       | $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$                     |                  |                                                            |                                                |
| $\text{Cr}^{3+}$        | $\text{Cr}(\text{OH})_3$       | $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$                     |                  |                                                            |                                                |
| $\text{Zn}^{2+}$        | $\text{Zn}(\text{OH})_2$       | $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$                  | $\text{Co}^{2+}$ | $\text{Co}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$              |
| $\text{Sn}^{2+}$        | $\text{Sn}(\text{OH})_2$       | $[\text{Sn}(\text{OH})_3]^-$                     | $\text{Co}^{3+}$ | $\text{Co}(\text{OH})_3$                                   | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$              |
| $\text{Sn}^{4+}$        | $\text{Sn}(\text{OH})_4$       | $[\text{Sn}(\text{OH})_6]^{2-}$                  | $\text{Ni}^{2+}$ | $\text{Ni}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$              |
| $\text{Pb}^{2+}$        | $\text{Pb}(\text{OH})_2$       | $[\text{Pb}(\text{OH})_4]^{2-}$                  | $\text{Cu}^+$    | $\text{CuOH} \rightarrow \frac{1}{2}\text{Cu}_2\text{O}^b$ | $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$                 |
| $\text{As}^{3+}$        | $\text{As}(\text{OH})_3$       | $[\text{As}(\text{OH})_4]^-$                     | $\text{Cu}^{2+}$ | $\text{Cu}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$              |
| $\text{Sb}^{3+}$        | $\text{Sb}(\text{OH})_3$       | $[\text{Sb}(\text{OH})_4]^-$                     | $\text{Ag}^+$    | $\text{AgOH} \rightarrow \frac{1}{2}\text{Ag}_2\text{O}^b$ | $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$                 |
| $\text{Si}^{4+}$        | $\text{Si}(\text{OH})_4$       | $\text{SiO}_4^{4-}$ and $\text{SiO}_3^{2-}$      | $\text{Zn}^{2+}$ | $\text{Zn}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$              |
| $\text{Co}^{2+}$        | $\text{Co}(\text{OH})_2$       | $[\text{Co}(\text{OH})_4]^{2-}$                  | $\text{Cd}^{2+}$ | $\text{Cd}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$              |
| $\text{Cu}^{2+}$        | $\text{Cu}(\text{OH})_2$       | $[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$                  | $\text{Hg}^{2+}$ | $\text{Hg}(\text{OH})_2$                                   | $[\text{Hg}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$              |

常見錯離子的配位數為

4：四面體形狀（中心原子  $\text{sp}^3$  混成）

4：平行四邊形（中心原子  $\text{d}^2\text{sp}^3$  混成）

6：八面體形狀（中心原子  $\text{d}^2\text{sp}^3$  混成）

### 練習：鹽的命名及定義

- 下列各組物質反應後會生成鹽的有哪幾組？(A)  $\text{HCl}$  和  $\text{FeO}$  (B)  $\text{CaO}$  和  $\text{SO}_2$  (C)  $\text{Cu}$  和  $\text{Cl}_2$  (D)  $\text{NaOH}$  和  $\text{CO}_2$  (E)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和  $\text{HCl}$ 。
- 酸中所有可游離的氫全部被金屬離子（或銨離子）所取代而成的化合物，稱為 (A) 正鹽 (B) 複鹽 (C) 酸式鹽 (D) 鹼式鹽。
- $\text{NaKCO}_3$  是屬於何種鹽類？(A) 正鹽 (B) 鹼式鹽 (C) 酸式鹽 (D) 複鹽。
- 下列鹽類何者不為錯鹽？(A) 普魯士藍 (B) 黃血鹽 (C) 明礬 (D) 冰晶石。
- 下列何者為錯鹽？(A)  $\text{NH}_4\text{Cl}$  (B)  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  (C)  $\text{Pb}(\text{OH})\text{NO}_3$  (D)  $\text{KHCO}_3$ 。
- 下列對鹽的命名何者正確？(A)  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  過錳酸鉀 (B)  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  磷酸二氫鈉 (C)  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$  酸式硫酸銨 (D)  $\text{Bi}(\text{OH})(\text{NO}_3)_2$  硝酸氫氧鉍 (E)  $\text{FeCl}_2$  氯化鐵。
- 有關各酸鹼鹽命名不正確者？(A)  $\text{NaHCO}_3$  酸式碳酸鈉 (B)  $\text{Sn}(\text{OH})_2$  氫氧化錫 (C)  $\text{HClO}_2$  次氯酸 (D)  $\text{NH}_4\text{HSO}_4$  硫酸氫銨 (E)  $\text{Fe}(\text{OH})_2$  氫氧化鐵(II)。
- 下列化合物何者為酸式鹽？(A)  $\text{CH}_3\text{COONa}$  (B)  $\text{NaHSO}_4$  (C)  $\text{NaHCO}_3$  (D)  $\text{Na}_2\text{HPO}_3$  (E)  $\text{NaHS}$ 。

<sup>1</sup> ABCDE

<sup>2</sup> A

<sup>3</sup> D

<sup>4</sup> C

<sup>5</sup> B

<sup>6</sup> BCD

<sup>7</sup> BC

<sup>8</sup> BCE

鹽之水溶液的酸鹼性：鹽的解離與水解反應

解離效應：

水解效應：

**影響：**強酸與強鹼所形成的鹽類不水解，呈中性。

強酸與弱鹼所形成的鹽類水解後呈酸性。

強鹼與弱酸所形成的鹽類水解後呈鹼性。

弱鹼與弱酸所形成的鹽類水解後之酸鹼性示其  $K_a$  及  $K_b$  值而定。

(2) 水合離子之酸鹼性：(一般規則)

|                                | 陽離子                                                                                                                                                        | 陰離子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不水解<br>(中性)                    | $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Rb}^+$ 、 $\text{Cs}^+$ 、 $\text{Ca}^{2+}$ 、 $\text{Sr}^{2+}$ 、 $\text{Ba}^{2+}$                                      | $\text{ClO}_4^-$ 、 $\text{ClO}_3^-$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{Br}^-$ 、 $\text{I}^-$ 、 $\text{NO}_3^-$                                                                                                                                                                                                                         |
| 酸性<br>水解或解離<br>產生 $\text{H}^+$ | 水解<br>$\text{NH}_4^+$ 、 $\text{Be}^{2+}$ 、 $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{Cu}^{2+}$ 、 $\text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Cr}^{3+}$ | 解離 > 水解<br>$\text{HSO}_4^-$ 、 $\text{HSO}_3^-$ 、 $\text{HC}_2\text{O}_4^-$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_3^-$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_4^-$                                                                                                                                                                                           |
| 鹼性<br>水解產生<br>$\text{OH}^-$    |                                                                                                                                                            | 水解<br>$\text{F}^-$ 、 $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 、 $\text{HCOO}^-$ 、 $\text{CN}^-$ 、 $\text{NO}_2^-$ 、 $\text{HCO}_3^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 $\text{SO}_3^{2-}$ 、 $\text{HS}^-$ 、 $\text{S}^{2-}$ 、 $\text{HPO}_4^{2-}$ 、 $\text{PO}_4^{3-}$ 、 $\text{HPO}_3^{2-}$ 、 $\text{H}_2\text{PO}_2^-$ |

| 鹽的種類 |            | 酸鹼性 | 定義                                                | 原因                               |
|------|------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 正鹽   | 強酸強鹼中和產生的鹽 | 中性  | 酸中可游離的氫被金屬離子或銨根取代之化合物<br>(無可再解離的 $H^+$ 或 $OH^-$ ) | 強酸根或強鹼陽離子不起水解作用                  |
|      | 弱酸強鹼中和產生的鹽 | 鹼性  |                                                   | 因弱酸根進行水解<br>中性的陽離子不水解            |
|      | 強酸弱鹼中和產生的鹽 | 酸性  |                                                   | 因弱鹼陽離子進行水解<br>中性的陰離子不水解          |
|      | 弱酸弱鹼中和產生的鹽 | 不一定 |                                                   | 視弱酸或弱鹼的解離常數而定                    |
| 酸式鹽  |            | 酸性  | 尚含有可解離的 $H^+$                                     | 解離效應 > 水解效應                      |
|      |            | 鹼性  |                                                   | 解離效應 < 水解效應                      |
| 鹼式鹽  |            | 酸性  | 鹼中的 $OH^-$ 未被完全取代                                 | 由 $K_b$ 與 $K_h$ 決定<br>(解離與水解的效應) |
|      |            | 鹼性  |                                                   |                                  |
| 複鹽   |            | 酸性  | 兩種鹽所形成的鹽類，可游離出組成離子                                | 由游離出成份離子決定                       |
|      |            | 鹼性  |                                                   |                                  |
| 錯鹽   |            | 不一定 | 配位共價鍵的存在                                          | 由游離出成份離子決定                       |

酸式鹽的氫離子濃度計算公式：

補充：NaHA（酸式鹽）之水解： $K_1$ 、 $K_2$ 表  $H_2A$  的第一、第二解離常數，則

$$[H^+] \approx \sqrt{K_1 K_2}$$

例：求 NaHS 之  $[H^+]$ ？（ $H_2S$  之  $K_1 = 1.0 \times 10^{-7}$ ， $K_2 = 1.0 \times 10^{-11}$ ）

解答  $3.2 \times 10^{-11} M$

※酸式鹽的酸鹼性判斷：

利用  $HA^-$  的  $K_2$  ( $HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$ ) 及  $K_b$  ( $HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$ )

若  $K_2 > K_b$ ，則  $[H^+] > [OH^-]$  為酸性：

例  $NaHSO_4$ 、 $NaHSO_3$ 、 $NaHC_2O_4$ 、 $NaH_2PO_4$ 、 $NaH_2PO_3$

若  $K_2 < K_b$ ，則  $[H^+] < [OH^-]$  為鹼性：

例  $NaHCO_3$ 、 $NaHS$ 、 $Na_2HPO_4$

## 練習：鹽的水溶液之酸鹼性

- 有關酸鹼的下列敘述何者正確？(A)在水溶液中，正鹽不一定呈中性，但酸式鹽必為酸性，鹼式鹽必為鹼性 (B)在弱酸的水溶液中加入弱酸的鹽時，其 pH 值會變小 (C)氨是弱鹼，所以對於水的溶解度很小 (D)能從水或酸分子接受質子的物質為鹼(布-羅學說)。
- 下列有關水溶液酸鹼性的敘述，何者「不」正確？(A) $\text{Al}^{3+}$ 、 $\text{Cu}^{2+}$  皆為酸性陽離子 (B) $\text{PO}_4^{3-}$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$  皆為鹼性陰離子 (C) $\text{FeCl}_3$ 、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  皆為酸性的正鹽 (D)因陰、陽離子不水解，故  $\text{NaCl}$  與  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  皆為中性鹽類。
- 有關下列各組離子的酸鹼性敘述，何者正確？  
 (A) $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ， $\text{CN}^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{F}^-_{(\text{aq})}$  為鹼性陰離子  
 (B) $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Be}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$  均為酸性陽離子  
 (C) $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{HSO}_3^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$  均為兩性離子  
 (D) $\text{K}^+_{(\text{aq})}$ ， $\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$  均為中性離子  
 (E) $\text{ClO}_4^-$ ， $\text{NO}_3^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$  均為酸性陰離子。
- 下列何者水溶液呈中性？  
 (A) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$  (B) $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (C) $\text{BaCl}_2$  (D) $\text{KCN}$  (E) $\text{KClO}_4$ 。
- 下列五種正鹽中，何者水溶液呈鹼性？  
 (A) $\text{NH}_4\text{Cl}$  (B) $\text{KNO}_3$  (C) $\text{CH}_3\text{COONa}$  (D) $\text{Na}_2\text{CO}_3$  (E) $\text{Na}_2\text{HPO}_3$ 。
- 下列何種鹽類的水溶液呈鹼性，而其本身卻為酸式鹽？  
 (A) $\text{NaHCO}_3$  (B) $\text{KHSO}_4$  (C) $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  (D) $\text{Na}_2\text{HPO}_3$ 。
- 有關下列各組離子的酸鹼性，何者正確？(A) $\text{NO}_3^-$ ， $\text{HS}^-$ ， $\text{SO}_4^{2-}$  均為中性陰離子 (B) $\text{Na}^+$ ， $\text{Ca}^{2+}$ ， $\text{Al}^{3+}$  均為中性陽離子 (C) $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ， $\text{F}^-$ ， $\text{CN}^-$  均為鹼性陰離子 (D) $\text{NH}_4^+$ ， $\text{Mg}^{2+}$ ， $\text{Ba}^{2+}$  均為酸性陽離子。
- 有關磷酸( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )、亞磷酸( $\text{H}_3\text{PO}_3$ )、次磷酸( $\text{H}_3\text{PO}_2$ )之鈉鹽，下列敘述何者錯誤？(A)共有六種鈉鹽 (B)其中酸式鹽有三種 (C)其中酸式鹽水溶液呈酸性有二種 (D)所有鈉鹽水溶液呈酸性者有三種 (E)其中正鹽水溶液呈鹼性有三種。

<sup>1</sup> D  
<sup>2</sup> D  
<sup>3</sup> ABD

<sup>4</sup> CE  
<sup>5</sup> CDE  
<sup>6</sup> A

<sup>7</sup> C  
<sup>8</sup> D

**重點：鹽類的水解**

1. 某一元酸 HA 在  $25^{\circ}\text{C}$ ， $K_a=10^{-5}$ ，則其 0.1M 的鈉鹽(NaA)水溶液之 pH 值為？

2. 已知 0.16M 某一元酸( $K_a=1.0\times 10^{-8}$ )的鈉鹽 NaA 水溶液，下列何者敘述正確？
- (A)此溶液的 pH 值為 8  
(B) $[\text{OH}^-]=4.0\times 10^{-4}\text{M}$   
(C)此溶液的  $\text{pH}<7$   
(D) $[\text{A}^-]=4.0\times 10^{-4}\text{M}$ 。

解答

 B

3. 一溶液中  $\text{CN}^-$  及  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  的莫耳濃度相同，加過氯酸於此溶液中直至  $\text{H}^+$  莫耳濃度等於

$10^{-4}\text{M}$  時，則 (醋酸  $K_a=1.8\times 10^{-5}$ 、HCN  $K_a=3.0\times 10^{-10}$ )

- (A) $[\text{CH}_3\text{COOH}]>[\text{HCN}]$   
(B) $[\text{CH}_3\text{COO}^-]<[\text{CN}^-]$   
(C) $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}>\frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$   
(D) $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}+\frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}=0.18$   
(E) $\frac{[\text{HCN}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}=0.18$

解答

 CD

## 練習：

- 在水溶液中，下列何種離子之水解傾向大於游離傾向？  
(A)  $\text{HS}^-$  (B)  $\text{HCO}_3^-$  (C)  $\text{HPO}_4^{2-}$  (D)  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  (E)  $\text{HSO}_4^-$ 。
- 若  $\text{HCN}$  之解離常數  $K_a$  為  $10^{-9}$ ，則濃度為  $A(\text{M})$  之  $\text{KCN}$  水溶液中之  $[\text{H}^+]$  表示成的 pH 值應為：  
(A)  $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_w + \text{p}K_a + \log A)$  (B)  $\text{pH} = \text{p}K_w + \text{p}K_a + \log A$   
(C)  $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_w + \frac{1}{2}\text{p}K_a - \frac{1}{2}\log A)$  (D)  $\text{pH} = 2\text{p}K_w + \text{p}K_a - \frac{1}{2}\log A$ 。
- 某一元酸(HA)0.20M 水溶液 100mL 中，加入 19 克 NaA 使其溶液之 pH 為 5，已知該酸分子量 124，則  $K_a$  值為何？  
(A)  $1.8 \times 10^{-5}$  (B)  $5.0 \times 10^{-5}$  (C)  $3.2 \times 10^{-5}$  (D)  $6.5 \times 10^{-5}$ 。
- 某弱酸 HA 之  $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ ，在其鈉鹽 (NaA) 0.20 M 水溶液中，下列各項敘述何者正確？(A)可由 0.20 M 氫氧化鈉溶液與 0.20 M HA 溶液等體積混合而得 (B)  $[\text{Na}^+] = 0.20 \text{ M}$  (C)  $[\text{HA}] = 10^{-5} \text{ M}$   
(D)  $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ M}$  (E) pH 值為 10
- 25°C 時，水的離子積  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ ，下列何種情形  $K_w$  大於  $10^{-14}$ ？  
(A) 10°C，0.1M  $\text{HCl}_{(\text{aq})}$  (B) 4°C，0.5M  $\text{NH}_4\text{Cl}_{(\text{aq})}$  (C) 25°C，0.1M  $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$   
(D) 40°C，0.01M  $\text{KNO}_3_{(\text{aq})}$ 。
- 0.10M  $\text{CH}_3\text{COONa}$  中所存在的下列粒子何者最多？( $\text{CH}_3\text{COOH}$  的  $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ )  
(A)  $\text{Na}^+$  (B)  $\text{OH}^-$  (C)  $\text{H}^+$  (D)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (E)  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 。
- 0.10M  $\text{NH}_4\text{Cl}$  水溶液平衡時，下列何者正確？  
(A)  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3]$  (B)  $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$  (C)  $[\text{Cl}^-]$  最大 (D)  $[\text{NH}_4^+]$  最小  
(E)  $[\text{H}^+]$  最小。
- 三種水溶液分別含 0.1M 之 (a)  $\text{NH}_4(\text{CH}_3\text{COO})$  (b)  $\text{NH}_4(\text{HCO}_3)$  (c)  $\text{NH}_4(\text{HSO}_4)$ ，則溶液 pH 值大小排列順序，何者正確？( $\text{NH}_4^+$  的  $K_a = 5.7 \times 10^{-10}$ 、 $\text{CH}_3\text{COO}^-$  的  $K_b = 5.7 \times 10^{-10}$ 、 $\text{HSO}_4^-$  的  $K_a = 1.3 \times 10^{-2}$ 、 $\text{HCO}_3^-$  的  $K_a = 2.2 \times 10^{-8}$ )  
(A)  $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HCO}_3 < \text{NH}_4\text{HSO}_4$  (B)  $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HSO}_4 < \text{NH}_4\text{HCO}_3$   
(C)  $\text{NH}_4\text{HSO}_4 < \text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HCO}_3$  (D)  $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} = \text{NH}_4\text{HCO}_3 = \text{NH}_4\text{HSO}_4$ 。

<sup>1</sup> ABCD<sup>2</sup> A<sup>3</sup> D<sup>4</sup> BC<sup>5</sup> D<sup>6</sup> A<sup>7</sup> ABC<sup>8</sup> C